



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2283 - DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Ayudantía 10 - Repaso I2

Septiembre de 2025

Caetano Borges, Isabella Cherubini

1. Greedy

Tenemos n charlas por asignar. La charla i tiene hora de inicio s_i y hora de término t_i , es decir, ocupa el intervalo $[s_i, t_i)$. Debemos ofrecer charlas de tal manera que en ningún momento haya dos charlas ocurriendo simultáneamente. Queremos maximizar la cantidad de charlas ofrecidas.

1. Diseñe un algoritmo codicioso que resuelva este problema eficientemente. Escriba pseudocódigo.
2. Demuestre la correctitud de su algoritmo.

2. FFT

Sean a y b dos números enteros positivos de n dígitos cada uno (asuma que n es una potencia de 2). Diseñe un algoritmo que permita calcular la multiplicación $a \times b$ usando $O(n \lg n)$ multiplicaciones y sumas de números complejos. Presente pseudocódigo. Se aconseja usar ejemplos para ilustrar su explicación. Indique claramente qué argumentos usará para invocar al algoritmo FFT visto en clases, y qué recibe como respuesta al aplicar la transformada inversa.